

Component	Failure mode	Effect	Oorzaak	Maatregel
PollingJob	OpenMRS is niet bereikbaar	Poll overgeslagen, events gemist tot volgende poging	Geen internet of OpenMRS ligt eruit	Als één tenant mislukt gaan de andere gewoon door
PollingJob	OpenMRS reageert te langzaam geen timeout geconfigureerd	Polling-thread blokkeert onbepaald, volgende polls kunnen niet starten	RestTemplate heeft geen timeout ingesteld	Connection- en read-timeout instellen op de RestTemplate
PollingJob	Polling stopt na onopgevangen fout	Geen nieuwe afspraken meer tot herstart	Onopgevangen exception in polling-loop	Elke tenant heeft eigen foutafhandeling zodat één fout de rest niet raakt
PollingJob	Plotselinge piek van events na herstel	Wachtrij loopt vol, verwerking vertraagt	Systeem lag tijdje eruit en komt terug	RabbitMQ buffert berichten, verwerking haalt het vanzelf in
PollingJob	Inloggen bij OpenMRS mislukt	Poll mislukt, afspraken gemist	Wachtwoord gewijzigd of account verlopen	Fout wordt automatisch gelogd
PollingJob	Tijdzone-mismatch bij filteren van afspraken	Afspraken worden gemist of dubbel opgepakt	App gebruikt JVM-systeemtijdzone, OpenMRS werkt in UTC	Altijd ZoneOffset.UTC gebruiken bij datum-berekeningen in PollingJob
PollingJob	Scheduling thread pool te klein	PollingJob en NotificationScheduler concurreren om threads,	spring.task.scheduling.pool.size=2 terwijl er twee scheduled taken draaien	Pool size verhogen naar minimaal 3 in .env
RabbitMQ	RabbitMQ ligt helemaal uit	Geen berichten verstuurd of ontvangen	Container gecrasht of te weinig geheugen	Docker herstart container automatisch via healthcheck
RabbitMQ	Wachtrij loopt vol	Nieuwe berichten worden geweigerd	Te veel berichten, consumer te langzaam	Mislukte berichten gaan naar Dead-Letter Queue (DLQ)
RabbitMQ	Verbinding verbroken tijdens versturen	Bericht gaat verloren	Netwerk valt kort weg	Spring maakt automatisch opnieuw verbinding
RabbitMQ	Wachtrij bestaat niet bij opstarten	Berichten versturen mislukt meteen	RabbitMQ gestart vóór applicatie klaar was	depends_on in docker-compose zorgt voor juiste opstartvolgorde
RabbitMQ	Dead-letter queue wordt niet gemonitord	Fouten vallen stil patiënten missen notificaties zonder enig alarm	Geen consumer luistert op de DLQ	DLQ-listener implementeren die een waarschuwing logt zodra een bericht binnenkomt
PostgreSQL	Database ligt helemaal uit	Applicatie kan niets opslaan of ophalen	Container gecrasht of te weinig geheugen	Docker herstart container automatisch via healthcheck
PostgreSQL	Verbinding verloren tijdens actie	De actie mislukt	Netwerk valt kort weg	Spring maakt automatisch nieuwe verbinding via connection pool
SwiftSend / LegacyLink / AsyncFlow / SecurePost	API-key is ongeldig	Bericht wordt niet verstuurd	Verkeerde key ingesteld of verlopen	Fout wordt automatisch gelogd
SwiftSend / LegacyLink / AsyncFlow / SecurePost	Provider ligt eruit	Bericht wordt niet verstuurd	Externe storing bij provider	Fout wordt automatisch gelogd
SwiftSend / LegacyLink / AsyncFlow / SecurePost	Ontvanger niet bereikbaar	Bericht komt niet aan	Verkeerd telefoonnummer of e-mailadres	Fout wordt automatisch gelogd
SwiftSend	API-key verschijnt in debug-logs	Gevoelige credentials lekken naar logbestanden	log.debug() logt de volledige API-key als plain text	API-key maskeren in log-statements

LegacyLink	Alleen HTTP 200 herkend als succes	HTTP 201/202 wordt als fout behandeld, berichten	Statuscode-check is == 200 in plaats van 200-299	Statuscheck aanpassen naar bereik 200 t/m 299
SecurePost	Token is verlopen	Bericht wordt niet verstuurd	Token niet op tijd ververst	Token wordt automatisch ververst 30 s vóór verlopen
SecurePost	Inloggen mislukt	Geen geldig token, bericht niet verstuurd	Verkeerde clientId of clientSecret	Fout wordt automatisch gelogd
SecurePost	Race condition in token-caching	Lock-contention onder belasting, inconsistent	getValidToken() synchroniseert op de hele methode	volatile + AtomicReference gebruiken voor thread-veilige token-caching
NotificationScheduler	Scheduler draait niet	Notificaties worden nooit verstuurd	spring.task.scheduling.pool.size niet ingesteld	Standaard ingesteld op 2 threads in de .env
NotificationScheduler	Notificatie wordt te laat verstuurd	Patiënt ontvangt herinnering te laat	Systeem heeft het te druk	Scheduler controleert elke minuut opnieuw
NotificationScheduler	Stub-implementatie: notificaties worden nooit daadwerkelijk verstuurd	Patiënten ontvangen geen enkele notificatie	checkAndSendScheduledNotifications() bevat alleen een log-statement, geen verzendlogica	Methode volledig implementeren met database-query en verzendlogica
NotificationScheduler	Dubbele notificatie na herstart	Patiënt ontvangt dezelfde herinnering twee keer	IdempotencyService slaat verwerkte event-IDs op in een in-memory HashSet verloren bij herstart	Verwerkte notificatie-IDs persisteren naar de database
AppointmentEventListener	Bericht wordt niet verwerkt	Afspraak krijgt geen notificatie	Onverwachte fout tijdens verwerking	Fout wordt automatisch gelogd
AppointmentEventListener	Onbekend type afspraakwijziging	Bericht wordt genegeerd	OpenMRS stuurt onbekend changeType	Onbekende types worden gelogd zodat het opvalt
AppointmentEventListener	Afspraakdatum ontbreekt in bericht	Notificatie kan niet ingepland worden	Onvolledig bericht vanuit OpenMRS	Controle aanwezig, fout wordt automatisch gelogd
AppointmentEventListener	Onbekende tenant bericht stilzwijgend verloren	Patiënt van onbekende organisatie krijgt nooit een notificatie	Bij onbekende tenantId wordt gereturnd zonder bericht naar de DLQ te sturen	Berichten met onbekende tenantId naar de DLQ routeren
AppointmentEventListener	Stille fallback naar SwiftSend bij onbekende provider	Bericht verstuurd via verkeerde provider zonder dat het opvalt	bepaalProvider() valt stil terug op SWIFSEND bij onbekende providernaam	Expliciete fout loggen bij onbekende provider, geen stille fallback
RabbitMQConsumer	Geen idempotency-check vóór verzenden	Patiënt ontvangt hetzelfde bericht meerdere keren	Consumer controleert niet of het notificatied al eerder verwerkt is	notificatied opslaan in database vóór verzenden; bij duplicaat afwijzen
TenantService	Organisatie wordt niet gevonden	Poll of bericht wordt geweigerd	Verkeerde tenantId meegestuurd	Fout wordt automatisch gelogd
TenantService	Alle organisatiedata kwijt na herstart	Geen enkele organisatie herkend, systeem werkt volledig niet	Tenantconfiguratie staat alleen in ConcurrentHashMap (in-memory)	Tenantconfiguraties opslaan in PostgreSQL zodat ze na herstart beschikbaar blijven
TenantService	Organisatie is uitgeschakeld	Berichten voor die organisatie worden geweigerd	Tenant staat op inactief	Controle aanwezig via isActive()-check
Docker	Container start niet op	De hele applicatie werkt niet	Fout in code of verkeerde configuratie	Docker logt de fout zodat het makkelijk terug te vinden is
Docker	Container heeft te weinig geheugen	Container crasht of wordt heel langzaam	Te veel processen tegelijk	Docker healthcheck detecteert dit en herstart de container
Docker	Verkeerde omgevingsvariabelen ingesteld	Verbindingen naar database of RabbitMQ mislukken	Fout in het .env bestand	Alle variabelen gedocumenteerd in de README

WebClientConfig

Builder-parameter wordt genegeerd

WebClient niet correct
geconfigureerd timeouts en
headers zijn inactief

return WebClient.builder().build() i.p.v. return builder.build()

builder.build() gebruiken zodat de Spring-
configuratie actief is